

INVENTOR RACE

Rapport de Projet Multimédia

Jovany Feltre · Correntin Ribezzo
Année universitaire 2024/2025

Projet	Adaptation multimédia d'un jeu de société
Jeu original	Hole Runner — EiSiNe, Charleville-Mézières
Technologies	HTML · CSS · JavaScript
Format rendu	Soutenance orale

1. Introduction

Dans le cadre de notre formation en Produits et Services Multimédia (TI-PSM) à l'Université de Franche-Comté, nous avons eu pour mission d'adapter en version multimédia un jeu de société physique conçu par un autre groupe d'étudiants. Le jeu qui nous a été confié s'intitule **Hole Runner**, réalisé par des étudiants de l'EiSINe de Charleville-Mézières.

Pour notre adaptation, nous avons renommé le projet **Inventor Race**, afin de mieux refléter la thématique centrale du jeu — les inventeurs et les inventions à travers l'histoire. L'objectif était de transposer l'expérience de jeu physique en une expérience interactive accessible directement depuis un navigateur web, en conservant l'essence des règles originales tout en exploitant les possibilités offertes par le numérique.

2. Présentation du jeu original — Hole Runner

2.1 Concept et objectif

Hole Runner est un jeu de société pour 2 à 4 joueurs sur le thème des inventeurs et des inventions. L'objectif est d'être le premier joueur à atteindre le trou situé au centre du plateau, en répondant correctement à des questions à choix multiples pour avancer et poser des barrières afin de bloquer les adversaires.

2.2 Composants physiques

Composant	Description
Plateau de jeu	250×250 mm, découpé au laser en bois, avec cases de 20×20 mm
Pions (4)	Bustes d'Einstein imprimés en 3D, chacun d'une couleur différente
Cartes (60)	Questions WH sur les inventeurs/inventions, 2 niveaux de difficulté
Barrières (10)	Planches en bois découpées au laser pour bloquer les adversaires

2.3 Règles principales

Chaque joueur place son pion dans un coin du plateau. À son tour, un joueur déplace son pion d'une case (pas de diagonales), puis répond à une question posée par le joueur à sa gauche. Deux modes de réponse sont proposés :

- **CASH** : répondre sans entendre les choix → avancer de 2 cases ou avancer d'1 case + poser une barrière.
- **TRIO** : écouter les 3 choix avant de répondre → avancer d'1 case ou poser une barrière.

Les barrières permettent de ralentir les adversaires sans jamais bloquer complètement leur chemin. La partie se termine dès qu'un joueur atteint le trou central.

3. Description de la version web réalisée

3.1 Présentation générale

Notre adaptation web, renommée **Inventor Race**, reproduit l'expérience de Hole Runner dans un environnement numérique accessible depuis n'importe quel navigateur, sans installation. L'interface graphique s'inspire de l'univers des inventeurs avec une identité visuelle sombre et dorée, rappelant les engrenages et l'ère industrielle.

3.2 Fonctionnalités implémentées

- Sélection des pions avec drapeaux des pays représentant les grandes nations d'inventeurs.
- Plateau de jeu interactif reproduisant la grille originale avec le trou central.
- Système de questions/réponses avec les modes CASH et TRIO.
- Gestion des barrières — placement et vérification que le chemin reste ouvert.
- Compteur de tours et indicateur du joueur actif.
- Curseur personnalisé animé (roue d'engrenage) pour renforcer l'ambiance.
- Interface responsive adaptée à différentes tailles d'écran.

3.3 Structure du projet

Fichier / Dossier	Rôle
index.html	Page d'accueil et sélection des pions
jeu.html	Plateau de jeu principal
styles/styles.css	Feuille de styles globale (thème sombre/doré)
scripts/app.js	Logique de jeu (tours, questions, barrières)
images/pions/	Drapeaux des pays (format .webp)
images/logo.png	Logo Inventor Race
data/questions.json	Base de données des 60 questions

4. Choix techniques

Nous avons fait le choix délibéré de rester sur un **stack web natif** (HTML, CSS, JavaScript pur), sans framework ni bibliothèque externe, pour plusieurs raisons :

Technologie	Justification
HTML5	Structure sémantique des pages, gestion des éléments de jeu
CSS3	Animations (rotation du curseur), transitions, thème visuel cohérent
JavaScript (ES6+)	Logique de jeu complète : tours, scoring, validation des réponses
JSON	Stockage des 60 questions pour une séparation données/logique propre

Ce choix nous a permis d'avoir un contrôle total sur le rendu visuel et la logique de jeu, tout en garantissant une compatibilité maximale avec tous les navigateurs modernes sans dépendance externe.

5. Difficultés rencontrées

Gestion des barrières

La règle physique interdisant de bloquer complètement un joueur était complexe à implémenter algorithmiquement. Nous avons dû intégrer un algorithme de recherche de chemin (pathfinding) pour vérifier en temps réel qu'un chemin reste toujours ouvert avant d'autoriser le placement d'une barrière.

Adaptation des règles au numérique

Certains éléments du jeu physique — comme retourner physiquement le sablier ou manipuler les pions — ont nécessité une réinterprétation numérique. Nous avons opté pour un timer visuel et des animations CSS pour reproduire ces sensations.

Sélection des pions à deux joueurs

La gestion de l'état partagé entre les deux joueurs lors de la sélection des pions sans rechargement de page a demandé une architecture JavaScript soignée, notamment pour s'assurer qu'un joueur ne puisse pas choisir le pion déjà sélectionné par l'autre.

Intégration des questions

Transposer les 60 questions du format carte papier vers un format JSON structuré tout en respectant les deux niveaux de difficulté et les deux modes CASH/TRIO a représenté un travail de structuration de données important.

6. Conclusion et perspectives

Le projet Inventor Race nous a permis d'appréhender concrètement les défis de la transposition d'un objet physique en expérience numérique. Au-delà de la simple reproduction des règles, il a fallu repenser l'expérience utilisateur pour qu'elle reste intuitive et engageante sur écran.

Nous avons particulièrement apprécié la liberté de conception offerte par l'approche web native, qui nous a permis de pousser l'identité visuelle du jeu sans contrainte de framework. Le résultat final est un jeu jouable directement dans le navigateur, fidèle à l'esprit de Hole Runner tout en ajoutant une dimension interactive propre au multimédia.

En termes de perspectives d'évolution, plusieurs pistes seraient envisageables : l'ajout d'un **mode multijoueur en réseau** via WebSockets, l'intégration d'une **base de questions évolutive** alimentée par un back-end, ou encore le portage vers une **version mobile** via Progressive Web App (PWA).